

分析学

# 复分析、共形几何与解析数论

第三卷

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月



# 序言



# 目录

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| 序言                      | iii      |
| <b>第一编 基础复分析与正规族</b>    | <b>1</b> |
| <b>第一章 全纯函数与幂级数</b>     | <b>4</b> |
| 1.1 复可微与全纯              | 4        |
| 1.1.1 复导数               | 4        |
| 1.1.2 Cauchy–Riemann 方程 | 4        |
| 1.1.3 全纯函数              | 4        |
| 1.1.4 共形性               | 4        |
| 1.2 幂级数                 | 4        |
| 1.2.1 收敛半径              | 4        |
| 1.2.2 逐项求导              | 4        |
| 1.2.3 解析函数              | 4        |
| 1.2.4 全纯即解析             | 4        |
| 1.3 初等全纯函数              | 5        |
| 1.3.1 指数函数              | 5        |
| 1.3.2 对数函数              | 5        |
| 1.3.3 三角函数              | 5        |
| 1.3.4 Möbius 变换         | 5        |
| 1.4 局部结构                | 5        |
| 1.4.1 孤立零点              | 5        |
| 1.4.2 恒等定理              | 5        |
| 1.4.3 局部反函数定理           | 5        |
| 1.4.4 开映射定理             | 5        |
| <b>第二章 Cauchy 理论</b>    | <b>6</b> |
| 2.1 复曲线积分               | 6        |
| 2.1.1 分段光滑曲线            | 6        |
| 2.1.2 围道积分              | 6        |
| 2.1.3 原函数               | 6        |
| 2.2 Cauchy 积分定理         | 6        |
| 2.2.1 三角形形式             | 6        |
| 2.2.2 Goursat 定理        | 6        |
| 2.2.3 单连通区域             | 6        |

|            |                                   |           |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| 2.2.4      | 原函数判别准则 . . . . .                 | 6         |
| 2.3        | Cauchy 积分公式 . . . . .             | 6         |
| 2.3.1      | 基本公式 . . . . .                    | 6         |
| 2.3.2      | 导数公式 . . . . .                    | 7         |
| 2.3.3      | Cauchy 估计 . . . . .               | 7         |
| 2.4        | 基本推论 . . . . .                    | 7         |
| 2.4.1      | Liouville 定理 . . . . .            | 7         |
| 2.4.2      | 代数基本定理 . . . . .                  | 7         |
| 2.4.3      | 最大模原理 . . . . .                   | 7         |
| 2.4.4      | Schwarz 引理初步 . . . . .            | 7         |
| <b>第三章</b> | <b>Laurent 级数、奇点与留数</b>           | <b>8</b>  |
| 3.1        | Laurent 级数 . . . . .              | 8         |
| 3.1.1      | 环域 . . . . .                      | 8         |
| 3.1.2      | Laurent 展开 . . . . .              | 8         |
| 3.1.3      | Laurent 系数 . . . . .              | 8         |
| 3.2        | 孤立奇点 . . . . .                    | 8         |
| 3.2.1      | 可去奇点 . . . . .                    | 8         |
| 3.2.2      | 极点 . . . . .                      | 8         |
| 3.2.3      | 本性奇点 . . . . .                    | 8         |
| 3.2.4      | Casorati–Weierstrass 定理 . . . . . | 8         |
| 3.3        | 留数 . . . . .                      | 8         |
| 3.3.1      | 留数 . . . . .                      | 8         |
| 3.3.2      | 留数定理 . . . . .                    | 9         |
| 3.3.3      | 实积分 . . . . .                     | 9         |
| 3.3.4      | 无穷远点 . . . . .                    | 9         |
| 3.4        | 零点计数 . . . . .                    | 9         |
| 3.4.1      | 辐角原理 . . . . .                    | 9         |
| 3.4.2      | Rouché 定理 . . . . .               | 9         |
| 3.4.3      | 重数 . . . . .                      | 9         |
| 3.4.4      | 对数导数 . . . . .                    | 9         |
| <b>第四章</b> | <b>正规族</b>                        | <b>10</b> |
| 4.1        | 局部一致收敛 . . . . .                  | 10        |
| 4.1.1      | 紧一致收敛 . . . . .                   | 10        |
| 4.1.2      | 全纯极限 . . . . .                    | 10        |
| 4.1.3      | 导数收敛 . . . . .                    | 10        |
| 4.1.4      | Weierstrass 定理 . . . . .          | 10        |
| 4.2        | 正规族 . . . . .                     | 10        |
| 4.2.1      | 定义 . . . . .                      | 10        |
| 4.2.2      | 序列紧性 . . . . .                    | 10        |

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| 4.2.3 | 球面度量       | 10 |
| 4.2.4 | 亚纯函数族      | 10 |
| 4.3   | Montel 定理  | 11 |
| 4.3.1 | 局部有界族      | 11 |
| 4.3.2 | Montel 定理  | 11 |
| 4.3.3 | 省略值形式      | 11 |
| 4.4   | Hurwitz 定理 | 11 |
| 4.4.1 | 零点稳定性      | 11 |
| 4.4.2 | 无零极限       | 11 |
| 4.4.3 | 单叶极限       | 11 |
| 4.4.4 | 应用         | 11 |

## 第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何 13

### 第五章 Riemann 映照定理 16

|       |              |    |
|-------|--------------|----|
| 5.1   | 单连通区域        | 16 |
| 5.1.1 | 单连通性         | 16 |
| 5.1.2 | 全纯对数         | 16 |
| 5.1.3 | 全纯平方根        | 16 |
| 5.1.4 | 单叶函数         | 16 |
| 5.2   | 极值方法         | 16 |
| 5.2.1 | 归一化族         | 16 |
| 5.2.2 | 正规族紧性        | 16 |
| 5.2.3 | 极值函数         | 16 |
| 5.2.4 | 满射性论证        | 16 |
| 5.3   | Riemann 映照定理 | 17 |
| 5.3.1 | 存在性          | 17 |
| 5.3.2 | 唯一性          | 17 |
| 5.3.3 | 圆盘自同构        | 17 |
| 5.3.4 | 共形分类         | 17 |

### 第六章 Schwarz–Pick 理论 18

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| 6.1   | Schwarz 引理 | 18 |
| 6.1.1 | Schwarz 引理 | 18 |
| 6.1.2 | 导数形式       | 18 |
| 6.1.3 | 等号情形       | 18 |
| 6.1.4 | 圆盘自同构      | 18 |
| 6.2   | 伪双曲距离      | 18 |
| 6.2.1 | 伪双曲距离      | 18 |
| 6.2.2 | Möbius 不变性 | 18 |

|            |                        |           |
|------------|------------------------|-----------|
| 6.2.3      | 几何解释                   | 18        |
| 6.3        | Schwarz–Pick 引理        | 18        |
| 6.3.1      | 微分形式                   | 18        |
| 6.3.2      | 距离压缩                   | 19        |
| 6.3.3      | 等号情形                   | 19        |
| 6.3.4      | 共形映射下的转移               | 19        |
| <b>第七章</b> | <b>共形映射的边界行为</b>       | <b>20</b> |
| 7.1        | 横割与素端                  | 20        |
| 7.1.1      | 横割                     | 20        |
| 7.1.2      | 链                      | 20        |
| 7.1.3      | 素端                     | 20        |
| 7.1.4      | 素端边界                   | 20        |
| 7.2        | Carathéodory 边界对应      | 20        |
| 7.2.1      | Jordan 区域              | 20        |
| 7.2.2      | 连续边界延拓                 | 20        |
| 7.2.3      | 边界同胚                   | 20        |
| 7.2.4      | 素端表述                   | 20        |
| 7.3        | Schwarz–Christoffel 公式 | 21        |
| 7.3.1      | 多边形区域                  | 21        |
| 7.3.2      | 内角                     | 21        |
| 7.3.3      | 公式                     | 21        |
| 7.3.4      | 参数确定                   | 21        |
| 7.4        | 矩形与椭圆积分                | 21        |
| 7.4.1      | 矩形的共形映射                | 21        |
| 7.4.2      | 椭圆积分                   | 21        |
| 7.4.3      | 矩形模量                   | 21        |
| 7.4.4      | 特殊函数联系                 | 21        |
| <b>第八章</b> | <b>二连通区域与极值长度</b>      | <b>22</b> |
| 8.1        | 二连通区域                  | 22        |
| 8.1.1      | 环域                     | 22        |
| 8.1.2      | 标准环域                   | 22        |
| 8.1.3      | 分类定理                   | 22        |
| 8.1.4      | 共形不变量                  | 22        |
| 8.2        | 环域模量                   | 22        |
| 8.2.1      | 环域模量                   | 22        |
| 8.2.2      | 共形不变性                  | 22        |
| 8.2.3      | 单调性                    | 22        |
| 8.2.4      | 退化                     | 22        |
| 8.3        | 极值长度                   | 23        |



|            |                                      |           |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| 8.3.1      | 曲线族 . . . . .                        | 23        |
| 8.3.2      | 可容许度量 . . . . .                      | 23        |
| 8.3.3      | 极值长度 . . . . .                       | 23        |
| 8.3.4      | 环域计算 . . . . .                       | 23        |
| 8.4        | 四边形与共形模 . . . . .                    | 23        |
| 8.4.1      | 四边形 . . . . .                        | 23        |
| 8.4.2      | 对偶曲线族 . . . . .                      | 23        |
| 8.4.3      | 模量 . . . . .                         | 23        |
| 8.4.4      | 边界估计 . . . . .                       | 23        |
| 8.4.5      | 拟共形观点 . . . . .                      | 23        |
| <b>第九章</b> | <b>基本群与解析延拓</b>                      | <b>24</b> |
| 9.1        | 曲线与同伦 . . . . .                      | 24        |
| 9.1.1      | 路径 . . . . .                         | 24        |
| 9.1.2      | 同伦 . . . . .                         | 24        |
| 9.1.3      | 基本群 . . . . .                        | 24        |
| 9.1.4      | 绕行 . . . . .                         | 24        |
| 9.2        | 函数芽与解析延拓 . . . . .                   | 24        |
| 9.2.1      | 函数芽 . . . . .                        | 24        |
| 9.2.2      | 沿路径延拓 . . . . .                      | 24        |
| 9.2.3      | 唯一性 . . . . .                        | 24        |
| 9.2.4      | 最大解析延拓 . . . . .                     | 24        |
| 9.3        | 单值性 . . . . .                        | 25        |
| 9.3.1      | 同伦不变性 . . . . .                      | 25        |
| 9.3.2      | 单值性定理 . . . . .                      | 25        |
| 9.3.3      | 多值函数 . . . . .                       | 25        |
| 9.3.4      | $\log z$ 、 $z^\alpha$ 与反函数 . . . . . | 25        |
| <b>第十章</b> | <b>Cauchy 定理的拓扑形式</b>                | <b>26</b> |
| 10.1       | 指数与绕数 . . . . .                      | 26        |
| 10.1.1     | 指数 . . . . .                         | 26        |
| 10.1.2     | 同伦不变性 . . . . .                      | 26        |
| 10.1.3     | 指数与围道积分 . . . . .                    | 26        |
| 10.2       | 同伦形式的 Cauchy 定理 . . . . .            | 26        |
| 10.2.1     | 同伦曲线 . . . . .                       | 26        |
| 10.2.2     | Cauchy 积分定理 . . . . .                | 26        |
| 10.2.3     | 原函数判别准则 . . . . .                    | 26        |
| 10.3       | 同调形式 . . . . .                       | 26        |
| 10.3.1     | 圈 . . . . .                          | 26        |
| 10.3.2     | 同调 . . . . .                         | 26        |
| 10.3.3     | 零同调圈 . . . . .                       | 27        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 10.3.4 拓扑留数定理 . . . . .              | 27        |
| <b>第十一章 覆盖空间与全纯覆盖</b>                | <b>28</b> |
| 11.1 覆盖映射 . . . . .                  | 28        |
| 11.1.1 覆盖映射 . . . . .                | 28        |
| 11.1.2 路径提升 . . . . .                | 28        |
| 11.1.3 同伦提升 . . . . .                | 28        |
| 11.1.4 甲板变换 . . . . .                | 28        |
| 11.2 全纯覆盖 . . . . .                  | 28        |
| 11.2.1 全纯覆盖 . . . . .                | 28        |
| 11.2.2 指数映射 . . . . .                | 28        |
| 11.2.3 去心区域的覆盖 . . . . .             | 28        |
| 11.2.4 与分歧覆盖的区别 . . . . .            | 28        |
| 11.3 万有覆盖 . . . . .                  | 29        |
| 11.3.1 万有覆盖 . . . . .                | 29        |
| 11.3.2 基本群作用 . . . . .               | 29        |
| 11.3.3 甲板群 . . . . .                 | 29        |
| 11.3.4 Riemann 曲面观点 . . . . .        | 29        |
| 11.4 上半平面与模群预告 . . . . .             | 29        |
| 11.4.1 上半平面 . . . . .                | 29        |
| 11.4.2 Möbius 变换 . . . . .           | 29        |
| 11.4.3 $PSL_2(\mathbf{R})$ . . . . . | 29        |
| 11.4.4 $PSL_2(\mathbf{Z})$ . . . . . | 29        |
| <b>第十二章* 统一化定理与共形类型</b>              | <b>30</b> |
| 12.1 单连通 Riemann 曲面 . . . . .        | 30        |
| 12.1.1 球面 . . . . .                  | 30        |
| 12.1.2 平面 . . . . .                  | 30        |
| 12.1.3 圆盘 . . . . .                  | 30        |
| 12.1.4 三种基本模型 . . . . .              | 30        |
| 12.2 统一化定理 . . . . .                 | 30        |
| 12.2.1 定理陈述 . . . . .                | 30        |
| 12.2.2 单连通形式 . . . . .               | 30        |
| 12.2.3 万有覆盖形式 . . . . .              | 30        |
| 12.2.4 共形类型的唯一性 . . . . .            | 30        |
| 12.3 双曲型、抛物型与椭圆型 . . . . .           | 31        |
| 12.3.1 共形类型 . . . . .                | 31        |
| 12.3.2 万有覆盖 . . . . .                | 31        |
| 12.3.3 例子 . . . . .                  | 31        |
| 12.3.4 穿孔与紧曲面 . . . . .              | 31        |
| 12.4 平面域的统一化 . . . . .               | 31        |

|                                           |                    |           |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 12.4.1                                    | 平面双曲区域             | 31        |
| 12.4.2                                    | 特殊抛物型情形            | 31        |
| 12.4.3                                    | Poincaré 度量构造      | 31        |
| 12.4.4                                    | 后续章节所需的统一化结论       | 31        |
| <b>第十三章 Poincaré 度量与双曲几何</b>              |                    | <b>32</b> |
| 13.1                                      | 圆盘上的 Poincaré 度量   | 32        |
| 13.1.1                                    | 度量元                | 32        |
| 13.1.2                                    | Möbius 不变性         | 32        |
| 13.1.3                                    | Poincaré 距离        | 32        |
| 13.1.4                                    | Schwarz–Pick 压缩性   | 32        |
| 13.2                                      | 双曲测地线              | 32        |
| 13.2.1                                    | 测地线                | 32        |
| 13.2.2                                    | 完备性                | 32        |
| 13.2.3                                    | 常负曲率               | 32        |
| 13.2.4                                    | 等距变换               | 32        |
| 13.3                                      | 圆盘与上半平面模型          | 33        |
| 13.3.1                                    | 圆盘模型               | 33        |
| 13.3.2                                    | 半平面模型              | 33        |
| 13.3.3                                    | Cayley 变换          | 33        |
| 13.3.4                                    | 无穷远边界              | 33        |
| 13.4                                      | 一般双曲 Riemann 曲面    | 33        |
| 13.4.1                                    | 从万有覆盖拉回            | 33        |
| 13.4.2                                    | 双曲区域               | 33        |
| 13.4.3                                    | 共形不变性              | 33        |
| 13.4.4                                    | 单调性                | 33        |
| 13.4.5                                    | 完备性                | 33        |
| <b>第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理</b> |                    | <b>34</b> |
| 14.1                                      | 共形度量               | 34        |
| 14.1.1                                    | 共形度量               | 34        |
| 14.1.2                                    | Gaussian 曲率        | 34        |
| 14.1.3                                    | 拉回度量               | 34        |
| 14.1.4                                    | 完备性                | 34        |
| 14.2                                      | Ahlfors–Schwarz 引理 | 34        |
| 14.2.1                                    | 曲率比较               | 34        |
| 14.2.2                                    | Schwarz–Pick 推广    | 34        |
| 14.2.3                                    | 完备度量形式             | 34        |
| 14.3                                      | 正规族与省略值            | 35        |
| 14.3.1                                    | 省略值                | 35        |
| 14.3.2                                    | 正规性                | 35        |

|                            |                                        |           |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 14.3.3                     | 紧性 . . . . .                           | 35        |
| 14.3.4                     | 广义 Montel 定理 . . . . .                 | 35        |
| 14.4                       | Picard 小定理 . . . . .                   | 35        |
| 14.4.1                     | 覆盖空间证明 . . . . .                       | 35        |
| 14.4.2                     | 省略值 . . . . .                          | 35        |
| 14.4.3                     | 应用 . . . . .                           | 35        |
| 14.5                       | Picard 大定理 . . . . .                   | 35        |
| 14.5.1                     | 本性奇点 . . . . .                         | 35        |
| 14.5.2                     | Picard 大定理 . . . . .                   | 35        |
| 14.5.3                     | 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较 . . . . . | 35        |
| 14.6*                      | 曲率方法 . . . . .                         | 36        |
| 14.6.1                     | $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量 . . . . .       | 36        |
| 14.6.2                     | Liouville 型结论 . . . . .                | 36        |
| 14.6.3                     | Brody 型思想 . . . . .                    | 36        |
| 14.6.4                     | 双曲性的现代入口 . . . . .                     | 36        |
| <br><b>第三编 调和函数与势论</b>     |                                        | <b>37</b> |
| <br><b>第十五章 调和函数与次调和函数</b> |                                        | <b>40</b> |
| 15.1                       | 调和函数 . . . . .                         | 40        |
| 15.1.1                     | Laplace 方程 . . . . .                   | 40        |
| 15.1.2                     | 平均值性质 . . . . .                        | 40        |
| 15.1.3                     | 最大值原理 . . . . .                        | 40        |
| 15.1.4                     | Harnack 不等式 . . . . .                  | 40        |
| 15.2                       | 调和共轭 . . . . .                         | 40        |
| 15.2.1                     | Cauchy–Riemann 方程 . . . . .            | 40        |
| 15.2.2                     | 局部调和共轭 . . . . .                       | 40        |
| 15.2.3                     | 单连通区域 . . . . .                        | 40        |
| 15.2.4                     | 全纯函数 . . . . .                         | 40        |
| 15.3                       | 次调和函数 . . . . .                        | 41        |
| 15.3.1                     | 次调和函数 . . . . .                        | 41        |
| 15.3.2                     | 平均值不等式 . . . . .                       | 41        |
| 15.3.3                     | 最大值原理 . . . . .                        | 41        |
| 15.3.4                     | $\log  f $ . . . . .                   | 41        |
| 15.4                       | 分布观点 . . . . .                         | 41        |
| 15.4.1                     | 分布意义下的 Laplace 算子 . . . . .            | 41        |
| 15.4.2                     | 正分布 . . . . .                          | 41        |
| 15.4.3                     | Riesz 测度 . . . . .                     | 41        |
| 15.4.4                     | 势论解释 . . . . .                         | 41        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法</b> | <b>42</b> |
| 16.1 Dirichlet 问题                   | 42        |
| 16.1.1 边值问题                         | 42        |
| 16.1.2 圆盘 Poisson 核                 | 42        |
| 16.1.3 Poisson 积分                   | 42        |
| 16.1.4 调和测度                         | 42        |
| 16.2 Perron 方法                      | 42        |
| 16.2.1 次函数                          | 42        |
| 16.2.2 Perron 族                     | 42        |
| 16.2.3 Perron 解                     | 42        |
| 16.2.4 唯一性                          | 42        |
| 16.3 边界正则性                          | 43        |
| 16.3.1 障碍函数                         | 43        |
| 16.3.2 正则边界点                        | 43        |
| 16.3.3 外锥条件                         | 43        |
| 16.3.4 Wiener 判别准则概览                | 43        |
| 16.4 调和测度                           | 43        |
| 16.4.1 解的表示                         | 43        |
| 16.4.2 共形不变性                        | 43        |
| 16.4.3 概率解释的预告                      | 43        |
| <b>第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域</b>  | <b>44</b> |
| 17.1 Green 函数                       | 44        |
| 17.1.1 定义                           | 44        |
| 17.1.2 唯一性                          | 44        |
| 17.1.3 对称性                          | 44        |
| 17.1.4 共形不变性                        | 44        |
| 17.2 Green 域与抛物型域                   | 44        |
| 17.2.1 Green 域                      | 44        |
| 17.2.2 Green 函数不存在的情形               | 44        |
| 17.2.3 $\mathbf{C}$ 的抛物性            | 44        |
| 17.2.4 双曲型/抛物型的区别                   | 44        |
| 17.2.5 与万有覆盖的联系                     | 45        |
| 17.3 Green 函数的构造                    | 45        |
| 17.3.1 穷竭                           | 45        |
| 17.3.2 Perron 方法                    | 45        |
| 17.3.3 圆盘与半平面                       | 45        |
| 17.3.4 比较原理                         | 45        |
| 17.4 势论解释                           | 45        |
| 17.4.1 Green 势                      | 45        |

|             |                               |           |
|-------------|-------------------------------|-----------|
| 17.4.2      | 调和测度                          | 45        |
| 17.4.3      | 平衡观点                          | 45        |
| 17.4.4      | 容量的联系                         | 45        |
| 17.5        | 多连通区域                         | 45        |
| 17.5.1      | 周期                            | 45        |
| 17.5.2      | 调和测度                          | 45        |
| 17.5.3      | 调和共轭的障碍                       | 46        |
| 17.5.4      | 典范表示                          | 46        |
| <b>第十八章</b> | <b>Poisson–Jensen 公式与零点分布</b> | <b>47</b> |
| 18.1        | 零点计数                          | 47        |
| 18.1.1      | 重数                            | 47        |
| 18.1.2      | 计数函数                          | 47        |
| 18.1.3      | 辐角原理再述                        | 47        |
| 18.2        | Jensen 公式                     | 47        |
| 18.2.1      | Jensen 公式                     | 47        |
| 18.2.2      | Poisson–Jensen 公式             | 47        |
| 18.2.3      | 零点分布估计                        | 47        |
| 18.3        | 次调和函数观点                       | 47        |
| 18.3.1      | $\log  f $                    | 47        |
| 18.3.2      | 作为 Riesz 测度的零点                | 48        |
| 18.3.3      | 势论解释                          | 48        |
| 18.3.4      | Nevanlinna 理论的入口              | 48        |
| <b>第四编</b>  | <b>整函数与亚纯函数</b>               | <b>49</b> |
| <b>第十九章</b> | <b>整函数的增长</b>                 | <b>52</b> |
| 19.1        | 最大模                           | 52        |
| 19.1.1      | $M(r, f)$                     | 52        |
| 19.1.2      | 最大模                           | 52        |
| 19.1.3      | Hadamard 三圆定理                 | 52        |
| 19.1.4      | 对数凸性                          | 52        |
| 19.2        | 增长阶与型                         | 52        |
| 19.2.1      | 阶                             | 52        |
| 19.2.2      | 型                             | 52        |
| 19.2.3      | 基本例子                          | 52        |
| 19.2.4      | 导数增长                          | 52        |
| 19.3        | 零点序列                          | 53        |
| 19.3.1      | 收敛指数                          | 53        |
| 19.3.2      | 零点密度                          | 53        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 19.3.3 增长限制 . . . . .                                   | 53        |
| 19.4 Phragmén–Lindelöf 原理 . . . . .                     | 53        |
| 19.4.1 扇形域 . . . . .                                    | 53        |
| 19.4.2 增长条件 . . . . .                                   | 53        |
| 19.4.3 整函数应用 . . . . .                                  | 53        |
| 19.4.4 唯一性定理 . . . . .                                  | 53        |
| <b>第二十章 Weierstrass 乘积、Mittag–Leffler 与 Hadamard 分解</b> | <b>54</b> |
| 20.1 无穷乘积 . . . . .                                     | 54        |
| 20.1.1 收敛判据 . . . . .                                   | 54        |
| 20.1.2 绝对收敛 . . . . .                                   | 54        |
| 20.1.3 正规收敛 . . . . .                                   | 54        |
| 20.1.4 零点与乘积 . . . . .                                  | 54        |
| 20.2 Weierstrass 典范因子 . . . . .                         | 54        |
| 20.2.1 初等因子 . . . . .                                   | 54        |
| 20.2.2 典范因子 . . . . .                                   | 54        |
| 20.2.3 属 . . . . .                                      | 54        |
| 20.3 Weierstrass 乘积定理 . . . . .                         | 55        |
| 20.3.1 指定零点 . . . . .                                   | 55        |
| 20.3.2 典范乘积 . . . . .                                   | 55        |
| 20.3.3 零点序列 . . . . .                                   | 55        |
| 20.4 Mittag–Leffler 定理 . . . . .                        | 55        |
| 20.4.1 主要部分 . . . . .                                   | 55        |
| 20.4.2 亚纯插值 . . . . .                                   | 55        |
| 20.4.3 Mittag–Leffler 定理 . . . . .                      | 55        |
| 20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性 . . . . .                   | 55        |
| 20.5 Hadamard 分解 . . . . .                              | 55        |
| 20.5.1 有限阶整函数 . . . . .                                 | 55        |
| 20.5.2 典范乘积 . . . . .                                   | 55        |
| 20.5.3 Hadamard 分解定理 . . . . .                          | 55        |
| 20.5.4 属与阶 . . . . .                                    | 55        |
| <b>第二十一章 <math>\Gamma</math> 函数与 Mellin 方法</b>          | <b>57</b> |
| 21.1 Euler $\Gamma$ 函数 . . . . .                        | 57        |
| 21.1.1 Euler 积分 . . . . .                               | 57        |
| 21.1.2 函数方程 . . . . .                                   | 57        |
| 21.1.3 对数凸性 . . . . .                                   | 57        |
| 21.1.4 Bohr–Mollerup 定理 . . . . .                       | 57        |
| 21.2 亚纯延拓 . . . . .                                     | 57        |
| 21.2.1 递推关系 . . . . .                                   | 57        |
| 21.2.2 极点 . . . . .                                     | 57        |

|        |                             |    |
|--------|-----------------------------|----|
| 21.2.3 | 留数 . . . . .                | 57 |
| 21.3   | 乘积表示 . . . . .              | 57 |
| 21.3.1 | Weierstrass 乘积 . . . . .    | 57 |
| 21.3.2 | Euler 常数 . . . . .          | 58 |
| 21.3.3 | $1/\Gamma$ 作为整函数 . . . . .  | 58 |
| 21.4   | 经典公式 . . . . .              | 58 |
| 21.4.1 | 反射公式 . . . . .              | 58 |
| 21.4.2 | 倍增公式 . . . . .              | 58 |
| 21.4.3 | 乘法公式 . . . . .              | 58 |
| 21.4.4 | Stirling 公式 . . . . .       | 58 |
| 21.5   | Mellin 变换 . . . . .         | 58 |
| 21.5.1 | 定义 . . . . .                | 58 |
| 21.5.2 | 缩放 . . . . .                | 58 |
| 21.5.3 | 与 Gamma 函数的关系 . . . . .     | 58 |
| 21.5.4 | Mellin 反演 . . . . .         | 58 |
| 21.5.5 | 对数坐标下的 Fourier 变换 . . . . . | 58 |

## 第五编 椭圆函数、模形式与 $\theta$ 函数 61

|        |                                |    |
|--------|--------------------------------|----|
| 第二十二章  | 椭圆函数 . . . . .                 | 64 |
| 22.1   | 格与双周期函数 . . . . .              | 64 |
| 22.1.1 | $\mathbf{C}$ 中的格 . . . . .     | 64 |
| 22.1.2 | 基本平行四边形 . . . . .              | 64 |
| 22.1.3 | 双周期函数 . . . . .                | 64 |
| 22.1.4 | 椭圆函数 . . . . .                 | 64 |
| 22.2   | 椭圆函数的基本结构 . . . . .            | 64 |
| 22.2.1 | 零点与极点 . . . . .                | 64 |
| 22.2.2 | 留数和 . . . . .                  | 64 |
| 22.2.3 | 除数关系 . . . . .                 | 64 |
| 22.2.4 | 次数方面的考量 . . . . .              | 64 |
| 22.3   | Weierstrass $\wp$ 函数 . . . . . | 65 |
| 22.3.1 | 定义与收敛性 . . . . .               | 65 |
| 22.3.2 | $\wp'$ . . . . .               | 65 |
| 22.3.3 | 微分方程 . . . . .                 | 65 |
| 22.3.4 | 零点与极点 . . . . .                | 65 |
| 22.4   | 椭圆曲线的解析表示 . . . . .            | 65 |
| 22.4.1 | 三次方程 . . . . .                 | 65 |
| 22.4.2 | 判别式 . . . . .                  | 65 |
| 22.4.3 | $\mathbf{C}/\Lambda$ . . . . . | 65 |
| 22.4.4 | 解析统一化 . . . . .                | 65 |



|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 22.4.5 群律的解释 . . . . .                    | 65        |
| <b>第二十三章 Eisenstein 级数与模形式</b>            | <b>66</b> |
| 23.1 模群 . . . . .                         | 66        |
| 23.1.1 $SL_2(\mathbf{Z})$ . . . . .       | 66        |
| 23.1.2 $PSL_2(\mathbf{Z})$ . . . . .      | 66        |
| 23.1.3 在 $\mathfrak{H}$ 上的作用 . . . . .    | 66        |
| 23.1.4 基本域 . . . . .                      | 66        |
| 23.1.5 尖点 . . . . .                       | 66        |
| 23.2 Eisenstein 级数 . . . . .              | 66        |
| 23.2.1 格和 . . . . .                       | 66        |
| 23.2.2 收敛 . . . . .                       | 66        |
| 23.2.3 $G_{2k}$ . . . . .                 | 66        |
| 23.2.4 与 $\wp$ 的关系 . . . . .              | 67        |
| 23.3 模形式 . . . . .                        | 67        |
| 23.3.1 模形式 . . . . .                      | 67        |
| 23.3.2 权 . . . . .                        | 67        |
| 23.3.3 尖点模形式 . . . . .                    | 67        |
| 23.3.4 Fourier 展开 . . . . .               | 67        |
| 23.3.5 在尖点处消失 . . . . .                   | 67        |
| 23.4 $E_4, E_6$ 与判别式 . . . . .            | 67        |
| 23.4.1 归一化 Eisenstein 级数 . . . . .        | 67        |
| 23.4.2 $E_4, E_6$ . . . . .               | 67        |
| 23.4.3 判别式模形式 . . . . .                   | 67        |
| 23.4.4 关系 . . . . .                       | 67        |
| 23.5 价公式与模形式环 . . . . .                   | 67        |
| 23.5.1 基本域中的零点 . . . . .                  | 67        |
| 23.5.2 价公式 . . . . .                      | 68        |
| 23.5.3 维数论证 . . . . .                     | 68        |
| 23.6 模函数与 $j$ -不变量 . . . . .              | 68        |
| 23.6.1 模函数 . . . . .                      | 68        |
| 23.6.2 $j$ -不变量 . . . . .                 | 68        |
| 23.6.3 椭圆曲线的分类 . . . . .                  | 68        |
| 23.6.4 模曲线 $X(1)$ 的几何解释 . . . . .         | 68        |
| <b>第二十四章 <math>\theta</math> 函数与整数平方和</b> | <b>69</b> |
| 24.1 Jacobi $\theta$ 函数 . . . . .         | 69        |
| 24.1.1 $\theta$ 级数 . . . . .              | 69        |
| 24.1.2 与第二卷 Poisson 求和的联系 . . . . .       | 69        |
| 24.1.3 模变换 . . . . .                      | 69        |
| 24.1.4 $\theta$ 常数 . . . . .              | 69        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 24.2 Jacobi 三重积公式 . . . . .      | 69 |
| 24.2.1 三重积恒等式 . . . . .          | 69 |
| 24.2.2 乘积展开 . . . . .            | 69 |
| 24.2.3 特殊值 . . . . .             | 69 |
| 24.2.4 $q$ -级数 . . . . .         | 69 |
| 24.3 $\theta$ 级数作为生成函数 . . . . . | 70 |
| 24.3.1 生成函数 . . . . .            | 70 |
| 24.3.2 乘积与卷积 . . . . .           | 70 |
| 24.3.3 系数比较 . . . . .            | 70 |
| 24.4 二平方和与四平方和 . . . . .         | 70 |
| 24.4.1 二平方和定理 . . . . .          | 70 |
| 24.4.2 Jacobi 四平方和定理 . . . . .   | 70 |
| 24.4.3 $\theta$ 函数证明 . . . . .   | 70 |
| 24.4.4 生成函数方法 . . . . .          | 70 |
| 24.5* 二次型的 $\theta$ 级数 . . . . . | 70 |
| 24.5.1 正定二次型 . . . . .           | 70 |
| 24.5.2 格 $\theta$ 级数 . . . . .   | 70 |
| 24.5.3 模性 . . . . .              | 70 |
| 24.5.4 表示数 . . . . .             | 70 |

## 第六编 解析数论: Dirichlet 级数、 $\zeta$ 函数与素数定理 73

### 第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数 76

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 25.1 算术函数 . . . . .                        | 76 |
| 25.1.1 可乘函数 . . . . .                      | 76 |
| 25.1.2 完全可乘函数 . . . . .                    | 76 |
| 25.1.3 Möbius 函数 $\mu$ . . . . .           | 76 |
| 25.1.4 Euler 函数 $\varphi$ . . . . .        | 76 |
| 25.1.5 除数函数 . . . . .                      | 76 |
| 25.1.6 von Mangoldt 函数 $\Lambda$ . . . . . | 76 |
| 25.2 Dirichlet 卷积 . . . . .                | 76 |
| 25.2.1 定义 . . . . .                        | 76 |
| 25.2.2 单位元 . . . . .                       | 76 |
| 25.2.3 逆元 . . . . .                        | 77 |
| 25.2.4 Möbius 反演 . . . . .                 | 77 |
| 25.3 Abel 求和 . . . . .                     | 77 |
| 25.3.1 分部求和 . . . . .                      | 77 |
| 25.3.2 部分求和 . . . . .                      | 77 |
| 25.3.3 加权求和 . . . . .                      | 77 |
| 25.3.4 积分比较 . . . . .                      | 77 |

|              |                                      |           |
|--------------|--------------------------------------|-----------|
| 25.3.5       | 素数计数函数的应用                            | 77        |
| 25.4         | Dirichlet 级数                         | 77        |
| 25.4.1       | 收敛横坐标                                | 77        |
| 25.4.2       | 绝对收敛                                 | 77        |
| 25.4.3       | 乘法                                   | 77        |
| 25.4.4       | 系数卷积                                 | 77        |
| 25.5         | Euler 乘积                             | 78        |
| 25.5.1       | 可乘系数的 Euler 乘积                       | 78        |
| 25.5.2       | 唯一性                                  | 78        |
| 25.5.3       | Euler 乘积的对数                          | 78        |
| 25.5.4       | 对数导数                                 | 78        |
| 25.5.5       | $\Lambda(n)$ 出现的机制                   | 78        |
| <b>第二十六章</b> | <b>Riemann <math>\zeta</math> 函数</b> | <b>79</b> |
| 26.1         | Dirichlet 级数与 Euler 乘积               | 79        |
| 26.1.1       | 在 $\Re s > 1$ 上的收敛性                  | 79        |
| 26.1.2       | Euler 乘积                             | 79        |
| 26.1.3       | 素数与 $\zeta$ 函数                       | 79        |
| 26.2         | Mellin 变换与 $\theta$ 函数               | 79        |
| 26.2.1       | Mellin 变换                            | 79        |
| 26.2.2       | Gamma 函数                             | 79        |
| 26.2.3       | $\theta$ 函数                          | 79        |
| 26.2.4       | 热核观点                                 | 79        |
| 26.3         | 解析延拓                                 | 79        |
| 26.3.1*      | Euler–Maclaurin 方法                   | 79        |
| 26.3.2       | $\theta$ 方法                          | 80        |
| 26.3.3       | 亚纯延拓                                 | 80        |
| 26.3.4       | $s = 1$ 处的极点                         | 80        |
| 26.4         | 函数方程                                 | 80        |
| 26.4.1       | $\theta$ 变换                          | 80        |
| 26.4.2       | 完备 $\zeta$ 函数                        | 80        |
| 26.4.3       | 函数方程                                 | 80        |
| 26.4.4       | 对称性                                  | 80        |
| 26.5         | 零点                                   | 80        |
| 26.5.1       | 平凡零点                                 | 80        |
| 26.5.2       | 临界带                                  | 80        |
| 26.5.3       | 临界线                                  | 80        |
| 26.5.4       | 非平凡零点                                | 80        |
| 26.5.5       | Riemann 猜想                           | 80        |
| 26.6*        | $\zeta$ 函数与 Hadamard 乘积              | 81        |

|              |                                  |           |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| 26.6.1       | Riemann $\zeta$ 函数               | 81        |
| 26.6.2       | 整函数的阶                            | 81        |
| 26.6.3       | Hadamard 乘积                      | 81        |
| 26.6.4       | 零点分布                             | 81        |
| 26.6.5       | 显式公式观点                           | 81        |
| <b>第二十七章</b> | <b>素数定理</b>                      | <b>82</b> |
| 27.1         | 素数计数函数                           | 82        |
| 27.1.1       | $\pi(x)$                         | 82        |
| 27.1.2       | $\vartheta(x)$                   | 82        |
| 27.1.3       | $\psi(x)$                        | 82        |
| 27.1.4       | von Mangoldt 函数                  | 82        |
| 27.1.5       | 基本渐近等价式                          | 82        |
| 27.2         | $\zeta$ 函数与素数                    | 82        |
| 27.2.1       | 对数导数                             | 82        |
| 27.2.2       | Euler 乘积                         | 82        |
| 27.2.3       | 显式公式观点                           | 82        |
| 27.3         | $\Re s = 1$ 上的无零点性               | 83        |
| 27.3.1       | Hadamard–de la Vallée Poussin 论证 | 83        |
| 27.3.2       | 正性技巧                             | 83        |
| 27.3.3       | 边界估计                             | 83        |
| 27.3.4       | 零点排除                             | 83        |
| 27.4         | Tauber 型方法                       | 83        |
| 27.4.1       | Abel 型与 Tauber 型定理               | 83        |
| 27.4.2       | Wiener–Ikehara 定理                | 83        |
| 27.4.3       | 对 $\psi(x)$ 的应用                  | 83        |
| 27.5         | 素数定理                             | 83        |
| 27.5.1       | 等价表述                             | 83        |
| 27.5.2       | 误差项与零点的关系                        | 83        |
| 27.6*        | Newman 的简化解析证明                   | 83        |
| 27.6.1       | 解析准备                             | 83        |
| 27.6.2       | 围道论证                             | 84        |
| 27.6.3       | 初等 Tauber 型归约                    | 84        |
| 27.6.4       | 素数定理的另一种证明                       | 84        |
| <b>附录</b>    |                                  | <b>85</b> |
| <b>附录 A3</b> | <b>Riemann 曲面与代数曲线基础</b>         | <b>85</b> |
| <b>附录 B3</b> | <b>拟共形映射与 Teichmüller 理论入口</b>   | <b>86</b> |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 附录 C3 Nevanlinna 理论          | 87 |
| 附录 D3 Dirichlet $L$ -函数与算术级数 | 88 |
| 附录 E3 自守形式与 $L$ -函数          | 89 |
| 附录 F3 特殊函数补充                 | 90 |
| 后记                           | a  |
| 参考文献                         | c  |
| 中文索引                         | e  |
| 外文索引                         | g  |
| 符号索引                         | i  |



# 第一编 基础复分析与正规族





# 本编导读

待填充。

# 第一章 全纯函数与幂级数

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 1.1 复可微与全纯

### 1.1.1 复导数

待填充。

### 1.1.2 Cauchy–Riemann 方程

待填充。

### 1.1.3 全纯函数

待填充。

### 1.1.4 共形性

待填充。

## 1.2 幂级数

### 1.2.1 收敛半径

待填充。

### 1.2.2 逐项求导

待填充。

### 1.2.3 解析函数

待填充。

### 1.2.4 全纯即解析

待填充。

## 1.3 初等全纯函数

### 1.3.1 指数函数

待填充。

### 1.3.2 对数函数

待填充。

### 1.3.3 三角函数

待填充。

### 1.3.4 Möbius 变换

待填充。

## 1.4 局部结构

### 1.4.1 孤立零点

待填充。

### 1.4.2 恒等定理

待填充。

### 1.4.3 局部反函数定理

待填充。

### 1.4.4 开映射定理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第二章 Cauchy 理论

待填充。

### 本章目标

待填充。

## 2.1 复曲线积分

### 2.1.1 分段光滑曲线

待填充。

### 2.1.2 围道积分

待填充。

### 2.1.3 原函数

待填充。

## 2.2 Cauchy 积分定理

### 2.2.1 三角形形式

待填充。

### 2.2.2 Goursat 定理

待填充。

### 2.2.3 单连通区域

待填充。

### 2.2.4 原函数判别准则

待填充。

## 2.3 Cauchy 积分公式

### 2.3.1 基本公式

待填充。

### 2.3.2 导数公式

待填充。

### 2.3.3 Cauchy 估计

待填充。

## 2.4 基本推论

### 2.4.1 Liouville 定理

待填充。

### 2.4.2 代数基本定理

待填充。

### 2.4.3 最大模原理

待填充。

### 2.4.4 Schwarz 引理初步

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第三章 Laurent 级数、奇点与留数

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 3.1 Laurent 级数

#### 3.1.1 环域

待填充。

#### 3.1.2 Laurent 展开

待填充。

#### 3.1.3 Laurent 系数

待填充。

### 3.2 孤立奇点

#### 3.2.1 可去奇点

待填充。

#### 3.2.2 极点

待填充。

#### 3.2.3 本性奇点

待填充。

#### 3.2.4 Casorati–Weierstrass 定理

待填充。

### 3.3 留数

#### 3.3.1 留数

待填充。

### 3.3.2 留数定理

待填充。

### 3.3.3 实积分

待填充。

### 3.3.4 无穷远点

待填充。

## 3.4 零点计数

### 3.4.1 辐角原理

待填充。

### 3.4.2 Rouché 定理

待填充。

### 3.4.3 重数

待填充。

### 3.4.4 对数导数

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第四章 正规族

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 4.1 局部一致收敛

#### 4.1.1 紧一致收敛

待填充。

#### 4.1.2 全纯极限

待填充。

#### 4.1.3 导数收敛

待填充。

#### 4.1.4 Weierstrass 定理

待填充。

### 4.2 正规族

#### 4.2.1 定义

待填充。

#### 4.2.2 序列紧性

待填充。

#### 4.2.3 球面度量

待填充。

#### 4.2.4 亚纯函数族

待填充。



## 4.3 Montel 定理

### 4.3.1 局部有界族

待填充。

### 4.3.2 Montel 定理

待填充。

### 4.3.3 省略值形式

待填充。

## 4.4 Hurwitz 定理

### 4.4.1 零点稳定性

待填充。

### 4.4.2 无零极限

待填充。

### 4.4.3 单叶极限

待填充。

### 4.4.4 应用

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。



## 第二编 共形映射、拓扑、覆盖与双曲几何



# 本编导读

待填充。

# 第五章 Riemann 映照定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 5.1 单连通区域

### 5.1.1 单连通性

待填充。

### 5.1.2 全纯对数

待填充。

### 5.1.3 全纯平方根

待填充。

### 5.1.4 单叶函数

待填充。

## 5.2 极值方法

### 5.2.1 归一化族

待填充。

### 5.2.2 正规族紧性

待填充。

### 5.2.3 极值函数

待填充。

### 5.2.4 满射性论证

待填充。

## 5.3 Riemann 映照定理

### 5.3.1 存在性

待填充。

### 5.3.2 唯一性

待填充。

### 5.3.3 圆盘自同构

待填充。

### 5.3.4 共形分类

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第六章 Schwarz–Pick 理论

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 6.1 Schwarz 引理

### 6.1.1 Schwarz 引理

待填充。

### 6.1.2 导数形式

待填充。

### 6.1.3 等号情形

待填充。

### 6.1.4 圆盘自同构

待填充。

## 6.2 伪双曲距离

### 6.2.1 伪双曲距离

待填充。

### 6.2.2 Möbius 不变性

待填充。

### 6.2.3 几何解释

待填充。

## 6.3 Schwarz–Pick 引理

### 6.3.1 微分形式

待填充。



### 6.3.2 距离压缩

待填充。

### 6.3.3 等号情形

待填充。

### 6.3.4 共形映射下的转移

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第七章 共形映射的边界行为

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 7.1 横割与素端

### 7.1.1 横割

待填充。

### 7.1.2 链

待填充。

### 7.1.3 素端

待填充。

### 7.1.4 素端边界

待填充。

## 7.2 Carathéodory 边界对应

### 7.2.1 Jordan 区域

待填充。

### 7.2.2 连续边界延拓

待填充。

### 7.2.3 边界同胚

待填充。

### 7.2.4 素端表述

待填充。

## 7.3 Schwarz–Christoffel 公式

### 7.3.1 多边形区域

待填充。

### 7.3.2 内角

待填充。

### 7.3.3 公式

待填充。

### 7.3.4 参数确定

待填充。

## 7.4 矩形与椭圆积分

### 7.4.1 矩形的共形映射

待填充。

### 7.4.2 椭圆积分

待填充。

### 7.4.3 矩形模量

待填充。

### 7.4.4 特殊函数联系

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第八章 二连通区域与极值长度

待填充。

| 本章目标 |
|------|
| 待填充。 |

## 8.1 二连通区域

### 8.1.1 环域

待填充。

### 8.1.2 标准环域

待填充。

### 8.1.3 分类定理

待填充。

### 8.1.4 共形不变量

待填充。

## 8.2 环域模量

### 8.2.1 环域模量

待填充。

### 8.2.2 共形不变性

待填充。

### 8.2.3 单调性

待填充。

### 8.2.4 退化

待填充。

## 8.3 极值长度

### 8.3.1 曲线族

待填充。

### 8.3.2 可容许度量

待填充。

### 8.3.3 极值长度

待填充。

### 8.3.4 环域计算

待填充。

## 8.4 四边形与共形模

### 8.4.1 四边形

待填充。

### 8.4.2 对偶曲线族

待填充。

### 8.4.3 模量

待填充。

### 8.4.4 边界估计

待填充。

### 8.4.5 拟共形观点

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第九章 基本群与解析延拓

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 9.1 曲线与同伦

### 9.1.1 路径

待填充。

### 9.1.2 同伦

待填充。

### 9.1.3 基本群

待填充。

### 9.1.4 绕行

待填充。

## 9.2 函数芽与解析延拓

### 9.2.1 函数芽

待填充。

### 9.2.2 沿路径延拓

待填充。

### 9.2.3 唯一性

待填充。

### 9.2.4 最大解析延拓

待填充。

## 9.3 单值性

### 9.3.1 同伦不变性

待填充。

### 9.3.2 单值性定理

待填充。

### 9.3.3 多值函数

待填充。

### 9.3.4 $\log z$ 、 $z^\alpha$ 与反函数

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十章 Cauchy 定理的拓扑形式

待填充。

## 本章目标

待填充。

### 10.1 指数与绕数

#### 10.1.1 指数

待填充。

#### 10.1.2 同伦不变性

待填充。

#### 10.1.3 指数与围道积分

待填充。

### 10.2 同伦形式的 Cauchy 定理

#### 10.2.1 同伦曲线

待填充。

#### 10.2.2 Cauchy 积分定理

待填充。

#### 10.2.3 原函数判别准则

待填充。

### 10.3 同调形式

#### 10.3.1 圈

待填充。

#### 10.3.2 同调

待填充。



### 10.3.3 零同调圈

待填充。

### 10.3.4 拓扑留数定理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十一章 覆盖空间与全纯覆盖

待填充。

| 本章目标 |
|------|
| 待填充。 |

## 11.1 覆盖映射

### 11.1.1 覆盖映射

待填充。

### 11.1.2 路径提升

待填充。

### 11.1.3 同伦提升

待填充。

### 11.1.4 甲板变换

待填充。

## 11.2 全纯覆盖

### 11.2.1 全纯覆盖

待填充。

### 11.2.2 指数映射

待填充。

### 11.2.3 去心区域的覆盖

待填充。

### 11.2.4 与分歧覆盖的区别

待填充。

## 11.3 万有覆盖

### 11.3.1 万有覆盖

待填充。

### 11.3.2 基本群作用

待填充。

### 11.3.3 甲板群

待填充。

### 11.3.4 Riemann 曲面观点

待填充。

## 11.4 上半平面与模群预告

### 11.4.1 上半平面

待填充。

### 11.4.2 Möbius 变换

待填充。

### 11.4.3 $PSL_2(\mathbf{R})$

待填充。

### 11.4.4 $PSL_2(\mathbf{Z})$

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十二章\* 统一化定理与共形类型

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 12.1 单连通 Riemann 曲面

### 12.1.1 球面

待填充。

### 12.1.2 平面

待填充。

### 12.1.3 圆盘

待填充。

### 12.1.4 三种基本模型

待填充。

## 12.2 统一化定理

### 12.2.1 定理陈述

待填充。

### 12.2.2 单连通形式

待填充。

### 12.2.3 万有覆盖形式

待填充。

### 12.2.4 共形类型的唯一性

待填充。

## 12.3 双曲型、抛物型与椭圆型

### 12.3.1 共形类型

待填充。

### 12.3.2 万有覆盖

待填充。

### 12.3.3 例子

待填充。

### 12.3.4 穿孔与紧曲面

待填充。

## 12.4 平面域的统一化

### 12.4.1 平面双曲区域

待填充。

### 12.4.2 特殊抛物型情形

待填充。

### 12.4.3 Poincaré 度量构造

待填充。

### 12.4.4 后续章节所需的统一化结论

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十三章 Poincaré 度量与双曲几何

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 13.1 圆盘上的 Poincaré 度量

### 13.1.1 度量元

待填充。

### 13.1.2 Möbius 不变性

待填充。

### 13.1.3 Poincaré 距离

待填充。

### 13.1.4 Schwarz–Pick 压缩性

待填充。

## 13.2 双曲测地线

### 13.2.1 测地线

待填充。

### 13.2.2 完备性

待填充。

### 13.2.3 常负曲率

待填充。

### 13.2.4 等距变换

待填充。

## 13.3 圆盘与上半平面模型

### 13.3.1 圆盘模型

待填充。

### 13.3.2 半平面模型

待填充。

### 13.3.3 Cayley 变换

待填充。

### 13.3.4 无穷远边界

待填充。

## 13.4 一般双曲 Riemann 曲面

### 13.4.1 从万有覆盖拉回

待填充。

### 13.4.2 双曲区域

待填充。

### 13.4.3 共形不变性

待填充。

### 13.4.4 单调性

待填充。

### 13.4.5 完备性

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十四章 Ahlfors–Schwarz 引理与 Picard 定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 14.1 共形度量

### 14.1.1 共形度量

待填充。

### 14.1.2 Gaussian 曲率

待填充。

### 14.1.3 拉回度量

待填充。

### 14.1.4 完备性

待填充。

## 14.2 Ahlfors–Schwarz 引理

### 14.2.1 曲率比较

待填充。

### 14.2.2 Schwarz–Pick 推广

待填充。

### 14.2.3 完备度量形式

待填充。



## 14.3 正规族与省略值

### 14.3.1 省略值

待填充。

### 14.3.2 正规性

待填充。

### 14.3.3 紧性

待填充。

### 14.3.4 广义 Montel 定理

待填充。

## 14.4 Picard 小定理

### 14.4.1 覆盖空间证明

待填充。

### 14.4.2 省略值

待填充。

### 14.4.3 应用

待填充。

## 14.5 Picard 大定理

### 14.5.1 本性奇点

待填充。

### 14.5.2 Picard 大定理

待填充。

### 14.5.3 与 Casorati–Weierstrass 定理的比较

待填充。

## 14.6\* 曲率方法

### 14.6.1 $\mathbb{C}$ 上不存在负曲率度量

待填充。

### 14.6.2 Liouville 型结论

待填充。

### 14.6.3 Brody 型思想

待填充。

### 14.6.4 双曲性的现代入口

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第三编 调和函数与势论



# 本编导读

待填充。

# 第十五章 调和函数与次调和函数

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 15.1 调和函数

### 15.1.1 Laplace 方程

待填充。

### 15.1.2 平均值性质

待填充。

### 15.1.3 最大值原理

待填充。

### 15.1.4 Harnack 不等式

待填充。

## 15.2 调和共轭

### 15.2.1 Cauchy–Riemann 方程

待填充。

### 15.2.2 局部调和共轭

待填充。

### 15.2.3 单连通区域

待填充。

### 15.2.4 全纯函数

待填充。

## 15.3 次调和函数

### 15.3.1 次调和函数

待填充。

### 15.3.2 平均值不等式

待填充。

### 15.3.3 最大值原理

待填充。

### 15.3.4 $\log |f|$

待填充。

## 15.4 分布观点

### 15.4.1 分布意义下的 Laplace 算子

待填充。

### 15.4.2 正分布

待填充。

### 15.4.3 Riesz 测度

待填充。

### 15.4.4 势论解释

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十六章 Dirichlet 问题与 Perron 方法

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 16.1 Dirichlet 问题

### 16.1.1 边值问题

待填充。

### 16.1.2 圆盘 Poisson 核

待填充。

### 16.1.3 Poisson 积分

待填充。

### 16.1.4 调和测度

待填充。

## 16.2 Perron 方法

### 16.2.1 次函数

待填充。

### 16.2.2 Perron 族

待填充。

### 16.2.3 Perron 解

待填充。

### 16.2.4 唯一性

待填充。



## 16.3 边界正则性

### 16.3.1 障碍函数

待填充。

### 16.3.2 正则边界点

待填充。

### 16.3.3 外锥条件

待填充。

### 16.3.4 Wiener 判别准则概览

待填充。

## 16.4 调和测度

### 16.4.1 解的表示

待填充。

### 16.4.2 共形不变性

待填充。

### 16.4.3 概率解释的预告

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第十七章 Green 函数、Green 域与多连通区域

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 17.1 Green 函数

### 17.1.1 定义

待填充。

### 17.1.2 唯一性

待填充。

### 17.1.3 对称性

待填充。

### 17.1.4 共形不变性

待填充。

## 17.2 Green 域与抛物型域

### 17.2.1 Green 域

待填充。

### 17.2.2 Green 函数不存在的情形

待填充。

### 17.2.3 $C$ 的抛物性

待填充。

### 17.2.4 双曲型/抛物型的区别

待填充。

### 17.2.5 与万有覆盖的联系

待填充。

## 17.3 Green 函数的构造

### 17.3.1 穷竭

待填充。

### 17.3.2 Perron 方法

待填充。

### 17.3.3 圆盘与半平面

待填充。

### 17.3.4 比较原理

待填充。

## 17.4 势论解释

### 17.4.1 Green 势

待填充。

### 17.4.2 调和测度

待填充。

### 17.4.3 平衡观点

待填充。

### 17.4.4 容量的联系

待填充。

## 17.5 多连通区域

### 17.5.1 周期

待填充。

### 17.5.2 调和测度

待填充。

17.5.3 调和共轭的障碍

待填充。

17.5.4 典范表示

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

# 第十八章 Poisson–Jensen 公式与零点分布

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 18.1 零点计数

### 18.1.1 重数

待填充。

### 18.1.2 计数函数

待填充。

### 18.1.3 辐角原理再述

待填充。

## 18.2 Jensen 公式

### 18.2.1 Jensen 公式

待填充。

### 18.2.2 Poisson–Jensen 公式

待填充。

### 18.2.3 零点分布估计

待填充。

## 18.3 次调和函数观点

### 18.3.1 $\log |f|$

待填充。

### 18.3.2 作为 Riesz 测度的零点

待填充。

### 18.3.3 势论解释

待填充。

### 18.3.4 Nevanlinna 理论的入口

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 第四编 整函数与亚纯函数





# 本编导读

待填充。

# 第十九章 整函数的增长

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 19.1 最大模

### 19.1.1 $M(r, f)$

待填充。

### 19.1.2 最大模

待填充。

### 19.1.3 Hadamard 三圆定理

待填充。

### 19.1.4 对数凸性

待填充。

## 19.2 增长阶与型

### 19.2.1 阶

待填充。

### 19.2.2 型

待填充。

### 19.2.3 基本例子

待填充。

### 19.2.4 导数增长

待填充。

## 19.3 零点序列

### 19.3.1 收敛指数

待填充。

### 19.3.2 零点密度

待填充。

### 19.3.3 增长限制

待填充。

## 19.4 Phragmén–Lindelöf 原理

### 19.4.1 扇形域

待填充。

### 19.4.2 增长条件

待填充。

### 19.4.3 整函数应用

待填充。

### 19.4.4 唯一性定理

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第二十章 Weierstrass 乘积、Mittag-Leffler 与 Hadamard 分解

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 20.1 无穷乘积

#### 20.1.1 收敛判据

待填充。

#### 20.1.2 绝对收敛

待填充。

#### 20.1.3 正规收敛

待填充。

#### 20.1.4 零点与乘积

待填充。

### 20.2 Weierstrass 典范因子

#### 20.2.1 初等因子

待填充。

#### 20.2.2 典范因子

待填充。

#### 20.2.3 属

待填充。

## 20.3 Weierstrass 乘积定理

### 20.3.1 指定零点

待填充。

### 20.3.2 典范乘积

待填充。

### 20.3.3 零点序列

待填充。

## 20.4 Mittag–Leffler 定理

### 20.4.1 主要部分

待填充。

### 20.4.2 亚纯插值

待填充。

### 20.4.3 Mittag–Leffler 定理

待填充。

### 20.4.4 与 Weierstrass 定理的对偶性

待填充。

## 20.5 Hadamard 分解

### 20.5.1 有限阶整函数

待填充。

### 20.5.2 典范乘积

待填充。

### 20.5.3 Hadamard 分解定理

待填充。

### 20.5.4 属与阶

待填充。

### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

# 第二十一章 $\Gamma$ 函数与 Mellin 方法

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 21.1 Euler $\Gamma$ 函数

### 21.1.1 Euler 积分

待填充。

### 21.1.2 函数方程

待填充。

### 21.1.3 对数凸性

待填充。

### 21.1.4 Bohr–Mollerup 定理

待填充。

## 21.2 亚纯延拓

### 21.2.1 递推关系

待填充。

### 21.2.2 极点

待填充。

### 21.2.3 留数

待填充。

## 21.3 乘积表示

### 21.3.1 Weierstrass 乘积

待填充。

### 21.3.2 Euler 常数

待填充。

### 21.3.3 $1/\Gamma$ 作为整函数

待填充。

## 21.4 经典公式

### 21.4.1 反射公式

待填充。

### 21.4.2 倍增公式

待填充。

### 21.4.3 乘法公式

待填充。

### 21.4.4 Stirling 公式

待填充。

## 21.5 Mellin 变换

### 21.5.1 定义

待填充。

### 21.5.2 缩放

待填充。

### 21.5.3 与 Gamma 函数的关系

待填充。

### 21.5.4 Mellin 反演

待填充。

### 21.5.5 对数坐标下的 Fourier 变换

待填充。

#### 本章小结

待填充。



## 习题

待填充。



## 第五编 椭圆函数、模形式与 $\theta$ 函数



# 本编导读

待填充。

# 第二十二章 椭圆函数

待填充。

| 本章目标 |
|------|
| 待填充。 |

## 22.1 格与双周期函数

### 22.1.1 C 中的格

待填充。

### 22.1.2 基本平行四边形

待填充。

### 22.1.3 双周期函数

待填充。

### 22.1.4 椭圆函数

待填充。

## 22.2 椭圆函数的基本结构

### 22.2.1 零点与极点

待填充。

### 22.2.2 留数和

待填充。

### 22.2.3 除数关系

待填充。

### 22.2.4 次数方面的考量

待填充。

## 22.3 Weierstrass $\wp$ 函数

### 22.3.1 定义与收敛性

待填充。

### 22.3.2 $\wp'$

待填充。

### 22.3.3 微分方程

待填充。

### 22.3.4 零点与极点

待填充。

## 22.4 椭圆曲线的解析表示

### 22.4.1 三次方程

待填充。

### 22.4.2 判别式

待填充。

### 22.4.3 $\mathbb{C}/\Lambda$

待填充。

### 22.4.4 解析统一化

待填充。

### 22.4.5 群律的解释

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

## 第二十三章 Eisenstein 级数与模形式

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 23.1 模群

#### 23.1.1 $SL_2(\mathbb{Z})$

待填充。

#### 23.1.2 $PSL_2(\mathbb{Z})$

待填充。

#### 23.1.3 在 $\mathcal{H}$ 上的作用

待填充。

#### 23.1.4 基本域

待填充。

#### 23.1.5 尖点

待填充。

### 23.2 Eisenstein 级数

#### 23.2.1 格和

待填充。

#### 23.2.2 收敛

待填充。

#### 23.2.3 $G_{2k}$

待填充。



### 23.2.4 与 $\wp$ 的关系

待填充。

## 23.3 模形式

### 23.3.1 模形式

待填充。

### 23.3.2 权

待填充。

### 23.3.3 尖点模形式

待填充。

### 23.3.4 Fourier 展开

待填充。

### 23.3.5 在尖点处消失

待填充。

## 23.4 $E_4, E_6$ 与判别式

### 23.4.1 归一化 Eisenstein 级数

待填充。

### 23.4.2 $E_4, E_6$

待填充。

### 23.4.3 判别式模形式

待填充。

### 23.4.4 关系

待填充。

## 23.5 价公式与模形式环

### 23.5.1 基本域中的零点

待填充。

23.5.2 价公式

待填充。

23.5.3 维数论证

待填充。

23.6 模函数与  $j$ -不变量

23.6.1 模函数

待填充。

23.6.2  $j$ -不变量

待填充。

23.6.3 椭圆曲线的分类

待填充。

23.6.4 模曲线  $X(1)$  的几何解释

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

## 第二十四章 $\theta$ 函数与整数平方和

待填充。

### 本章目标

待填充。

### 24.1 Jacobi $\theta$ 函数

#### 24.1.1 $\theta$ 级数

待填充。

#### 24.1.2 与第二卷 Poisson 求和的联系

待填充。

#### 24.1.3 模变换

待填充。

#### 24.1.4 $\theta$ 常数

待填充。

### 24.2 Jacobi 三重积公式

#### 24.2.1 三重积恒等式

待填充。

#### 24.2.2 乘积展开

待填充。

#### 24.2.3 特殊值

待填充。

#### 24.2.4 $q$ -级数

待填充。

## 24.3 $\theta$ 级数作为生成函数

### 24.3.1 生成函数

待填充。

### 24.3.2 乘积与卷积

待填充。

### 24.3.3 系数比较

待填充。

## 24.4 二平方和与四平方和

### 24.4.1 二平方和定理

待填充。

### 24.4.2 Jacobi 四平方和定理

待填充。

### 24.4.3 $\theta$ 函数证明

待填充。

### 24.4.4 生成函数方法

待填充。

## 24.5\* 二次型的 $\theta$ 级数

### 24.5.1 正定二次型

待填充。

### 24.5.2 格 $\theta$ 级数

待填充。

### 24.5.3 模性

待填充。

### 24.5.4 表示数

待填充。

**本章小结**

待填充。

**习题**

待填充。



## 第六编 解析数论：Dirichlet 级数、 $\zeta$ 函数与素数定理





# 本编导读

待填充。

# 第二十五章 算术函数与 Dirichlet 级数

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 25.1 算术函数

### 25.1.1 可乘函数

待填充。

### 25.1.2 完全可乘函数

待填充。

### 25.1.3 Möbius 函数 $\mu$

待填充。

### 25.1.4 Euler 函数 $\varphi$

待填充。

### 25.1.5 除数函数

待填充。

### 25.1.6 von Mangoldt 函数 $\Lambda$

待填充。

## 25.2 Dirichlet 卷积

### 25.2.1 定义

待填充。

### 25.2.2 单位元

待填充。

### 25.2.3 逆元

待填充。

### 25.2.4 Möbius 反演

待填充。

## 25.3 Abel 求和

### 25.3.1 分部求和

待填充。

### 25.3.2 部分求和

待填充。

### 25.3.3 加权求和

待填充。

### 25.3.4 积分比较

待填充。

### 25.3.5 素数计数函数的应用

待填充。

## 25.4 Dirichlet 级数

### 25.4.1 收敛横坐标

待填充。

### 25.4.2 绝对收敛

待填充。

### 25.4.3 乘法

待填充。

### 25.4.4 系数卷积

待填充。

## 25.5 Euler 乘积

### 25.5.1 可乘系数的 Euler 乘积

待填充。

### 25.5.2 唯一性

待填充。

### 25.5.3 Euler 乘积的对数

待填充。

### 25.5.4 对数导数

待填充。

### 25.5.5 $\Lambda(n)$ 出现的机制

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十六章 Riemann $\zeta$ 函数

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 26.1 Dirichlet 级数与 Euler 乘积

### 26.1.1 在 $\Re s > 1$ 上的收敛性

待填充。

### 26.1.2 Euler 乘积

待填充。

### 26.1.3 素数与 $\zeta$ 函数

待填充。

## 26.2 Mellin 变换与 $\theta$ 函数

### 26.2.1 Mellin 变换

待填充。

### 26.2.2 Gamma 函数

待填充。

### 26.2.3 $\theta$ 函数

待填充。

### 26.2.4 热核观点

待填充。

## 26.3 解析延拓

### 26.3.1\* Euler–Maclaurin 方法

待填充。

### 26.3.2 $\theta$ 方法

待填充。

### 26.3.3 亚纯延拓

待填充。

### 26.3.4 $s = 1$ 处的极点

待填充。

## 26.4 函数方程

### 26.4.1 $\theta$ 变换

待填充。

### 26.4.2 完备 $\zeta$ 函数

待填充。

### 26.4.3 函数方程

待填充。

### 26.4.4 对称性

待填充。

## 26.5 零点

### 26.5.1 平凡零点

待填充。

### 26.5.2 临界带

待填充。

### 26.5.3 临界线

待填充。

### 26.5.4 非平凡零点

待填充。

### 26.5.5 Riemann 猜想

待填充。

## 26.6\* $\zeta$ 函数与 Hadamard 乘积

### 26.6.1 Riemann $\zeta$ 函数

待填充。

### 26.6.2 整函数的阶

待填充。

### 26.6.3 Hadamard 乘积

待填充。

### 26.6.4 零点分布

待填充。

### 26.6.5 显式公式观点

待填充。

#### 本章小结

待填充。

## 习题

待填充。

# 第二十七章 素数定理

待填充。

## 本章目标

待填充。

## 27.1 素数计数函数

### 27.1.1 $\pi(x)$

待填充。

### 27.1.2 $\vartheta(x)$

待填充。

### 27.1.3 $\psi(x)$

待填充。

### 27.1.4 von Mangoldt 函数

待填充。

### 27.1.5 基本渐近等价式

待填充。

## 27.2 $\zeta$ 函数与素数

### 27.2.1 对数导数

待填充。

### 27.2.2 Euler 乘积

待填充。

### 27.2.3 显式公式观点

待填充。



## 27.3 $\Re s = 1$ 上的无零点性

### 27.3.1 Hadamard–de la Vallée Poussin 论证

待填充。

### 27.3.2 正性技巧

待填充。

### 27.3.3 边界估计

待填充。

### 27.3.4 零点排除

待填充。

## 27.4 Tauber 型方法

### 27.4.1 Abel 型与 Tauber 型定理

待填充。

### 27.4.2 Wiener–Ikehara 定理

待填充。

### 27.4.3 对 $\psi(x)$ 的应用

待填充。

## 27.5 素数定理

### 27.5.1 等价表述

待填充。

### 27.5.2 误差项与零点的关系

待填充。

## 27.6\* Newman 的简化解析证明

### 27.6.1 解析准备

待填充。

### 27.6.2 围道论证

待填充。

### 27.6.3 初等 Tauber 型归约

待填充。

### 27.6.4 素数定理的另一种证明

待填充。

#### 本章小结

待填充。

### 习题

待填充。

## 附录 A3 Riemann 曲面与代数曲线基础

## 附录 B3 拟共形映射与 Teichmüller 理论人口

## 附录 C3 Nevanlinna 理论

## 附录 D3 Dirichlet $L$ -函数与算术级数

## 附录 E3 自守形式与 $L$ -函数

## 附录 F3 特殊函数补充



# 后记



## 参考文献



# 中文索引



# 外文索引





# 符号索引